1. 已知随机过程$\{Z_n, n \geq 1\}$是鞅。证明：$\forall 1 \leq k < n,\ E\left[Z_n | Z_1, ..., Z_k\right] = Z_k.$

想法：化归思维，把问题转化为鞅的定义 1；

做法：利用双期望公式实现转化；

$\forall 1 \leq k < n,$ 由于$\{Z_n, n \geq 1\}$是鞅，故

$$E\left[Z_n | Z_1, ..., Z_k\right] = E\left[E(Z_n | Z_1, ..., Z_k, Z_{k+1}, ..., Z_{n-1}) | Z_1, ..., Z_k\right]$$

$$= E\left[Z_{n-1} | Z_1, ..., Z_k\right]$$

$$= ...$$

$$= E\left[Z_{k+1} | Z_1, ..., Z_k\right] = Z_k.$$

评价：能否利用双期望公式把问题转化为鞅的定义 1 进行化简。

2. 在一维随机游走问题中，一个质点从原点开始，每次以概率$p\ (p \neq 0.5)$向右一步，以概率$q = 1 - p$向左一步。S_n表示第n次运动后质点所处的坐标。

证明：随机过程$\{(\frac{q}{p})^{S_n}, n \geq 1\}$是 Martingale.

想法：利用鞅的定义 3 进行判断；

做法：

记$X_i = \begin{cases} 1，\text{第}i\text{次运动向右} \\ -1，\text{第}i\text{次运动向左} \end{cases}$，由条件知：$\{X_i, i \geq 1\}$是独立同分布随机变量序列。

记$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i,\ Y_n = (\frac{q}{p})^{S_n},\ F_n = \sigma(X_1, X_2, \cdots, X_n)$，则$\{F_n, n \geq 1\}$是$\sigma -$代数流。

(1)$\forall n \geq 1,$ 由于

$$\mathrm{E}\left[\left|Y_n\right|\right] = E[Y_n] = E\left[\left(\frac{q}{p}\right)^{\sum_{i=1}^{n} X_i}\right] = E\left[\left(\frac{q}{p}\right)^{X_1}\left(\frac{q}{p}\right)^{X_2}...\left(\frac{q}{p}\right)^{X_n}\right]$$

$$= [\mathrm{E}((\frac{q}{p})^{X_1})]^n = [\frac{q}{p} \cdot p + (\frac{q}{p})^{-1} \cdot q]^n = 1 < +\infty.$$

故，$Y_n \in L^1$;

(2)$\forall n \geq 1,$ 由于$F_n = \sigma(X_1, X_2, \cdots, X_n),$

$Y_n = (\frac{q}{p})^{S_n} = \left(\frac{q}{p}\right)^{\sum_{i=1}^{n} X_i} = f(X_1, X_2, \cdots, X_n)$，所以$Y_n$是$F_n -$可测的，因此

$\{\mathrm{Y}_n, n \geq 1\}$是$\{F_n, n \geq 1\}$适应的。

（3）由于

$$E\left[Y_n|F_{n-1}\right] = E\left[\left(\frac{q}{p}\right)^{S_n}|F_{n-1}\right] = E\left[\left(\frac{q}{p}\right)^{S_{n-1}}\left(\frac{q}{p}\right)^{X_n}|F_{n-1}\right] = E\left[Y_{n-1}\left(\frac{q}{p}\right)^{X_n}|F_{n-1}\right]$$

$$= Y_{n-1} \cdot E[\left(\frac{q}{p}\right)^{X_n}|F_{n-1}] \quad （因为Y_n是F_n -可测的）$$

$$= Y_{n-1} \cdot E[\left(\frac{q}{p}\right)^{X_n}] \quad （因为X_n与F_{n-1}独立）$$

$$= Y_{n-1}.$$

综上，随机过程$\{Y_n, n \geq 1\}$是σ −代数流$\{F_n, n \geq 1\}$的鞅。

评价：能否利用鞅的定义进行判断。

3. 已知$\{X_i, i \geq 1\}$是独立同分布随机变量序列，$E[X_i] = 0$，$Var[X_i] = a^2$，

$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$， $Z_n = S_n^2 - na^2$. 证明：$\{Z_n, n \geq 1\}$是鞅。

想法：利用鞅的定义 3 进行判断；

做法：

记$F_n = \sigma(X_1, X_2, \cdots, X_n)$，则$\{F_n, n \geq 1\}$是$\sigma$ −代数流。

(1)$\forall n \geq 1$, 由于

$$\mathrm{E}\left[\left|Z_n\right|\right] = \mathrm{E}\left[\left|\mathrm{S}_n^2 - na^2\right|\right] \leq E\left(\mathrm{S}_n^2\right) + na^2 = E[(\sum_{i=1}^{n} X_i)^2] + na^2$$

$$= E\left[\sum_{i=1}^{n} X_i^{\,2} + 2\sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j\right] + na^2$$

$$= \sum_{i=1}^{n} E\left(X_i^{\,2}\right) + 2\sum_{1 \leq i < j \leq n} E[X_i]\mathrm{E}[X_j] + na^2 = na^2 + na^2 = 2na^2 < +\infty.$$

故，$Y_n \in L^1$;

(2)$\forall n \geq 1$, 由于$F_n = \sigma(X_1, X_2, \cdots, X_n)$， 且$Z_n = \mathrm{S}_n^2 - na^2 = f(X_1, X_1, \ldots, X_n)$, 所以$Z_n$是$F_n$ −可测的，因此$\{\mathrm{Y}_n, n \geq 1\}$是$\{F_n, n \geq 1\}$适应的。

（3）由于

$$E\left[Z_n|F_{n-1}\right] = E\left[S_n^2 - na^2|F_{n-1}\right] = E\left[\left(S_{n-1} + X_n\right)^2|F_{n-1}\right] - na^2$$

$$= E\left[(S_{n-1}^2 + 2S_{n-1}X_n + X_n^2)|F_{n-1}\right] - na^2$$

$= S_{n-1}^2 + 2S_{n-1}E\left(X_n\right) + E\left(X_n^2\right) - na^2$ （因为S_n是F_n −可测的）

$= \mathrm{S}_{n-1}^2 + a^2 - na^2 = \mathrm{S}_{n-1}^2 - (n-1)a^2 = Z_{n-1}.$

综上，随机过程$\{Z_n, n \geq 1\}$是σ −代数流$\{F_n, n \geq 1\}$的鞅。

评价：能否利用鞅的定义进行判断。

4.玩家X, Y, Z三人赌技相当，进行如下比赛：每一次在三人中随机选出 2 人进行比赛（没有平局），输的一方给赢的一方一元。重复进行直到有一个人输光，此时该人离开，其余 2 人继续比赛直到有一个人输光为止。三个人的初始财富分别为x, y, z元。记X_n, Y_n, Z_n分别表示第n局比赛后X, Y, Z三人的财富。

问题：构造一个 Martingale$\{M_n, n \geq 0\}$，其中$M_n = f(n, X_n, Y_n, Z_n)$.

想法：根据条件：“每次 2 人进行比赛，且输光就退出”，构造两两乘积的形式，再利用鞅的定义中的“公平性”条件进行修正；

做法：

记$F_n = \begin{cases} \{\phi, \Omega\}, & n = 0 \\ \sigma(X_1, Y_1, \mathrm{Z}_1, \cdots, X_n, Y_n, \mathrm{Z}_n), & n \geq 1 \end{cases}$，则$\{F_n, n \geq 1\}$是$\sigma$ −代数流。

(1)尝试构造关于X_n, Y_n, Z_n的 Martingale

令$M_n = X_nY_n + X_nZ_n + Y_nZ_n$，下面要求随机过程$\{M_n, n \geq 0\}$满足鞅的定义 3 中的第三个条件。

$$E[M_{n+1}\left|F_n\right] = \mathrm{E}[X_{n+1}Y_{n+1}\left|F_n\right] + \mathrm{E}[X_{n+1}Z_{n+1}\left|F_n\right] + \mathrm{E}[Y_{n+1}Z_{n+1}\left|F_n\right]$$

$$= ①+②+③;$$

（A）当$X_nY_nZ_n > 0$时（无人退出），

①$= E[X_{n+1}Y_{n+1}|F_n]$

$= \frac{1}{3}[\frac{1}{2}(X_n+1)Y_n + \frac{1}{2}(X_n-1)Y_n]$ （以$\frac{1}{3}$的概率选到X和Z比赛, 第一项表示X赢）

$+ \frac{1}{3}[\frac{1}{2}X_n(Y_n+1) + \frac{1}{2}X_n(Y_n-1)]$（以$\frac{1}{3}$的概率选到$Y$和$Z$比赛, 第一项表示$Y$赢）

$+ \frac{1}{3}[\frac{1}{2}(X_n+1)(Y_n-1) + \frac{1}{2}(X_n-1)(Y_n+1)]$

（以$\frac{1}{3}$的概率选到X和Y比赛, 第一项表示X赢）

$= X_nY_n - \frac{1}{3}.$

同理可得：

②=$X_nZ_n - \frac{1}{3}$; ③=$Y_nZ_n - \frac{1}{3}$;

所以

$$E[M_{n+1}\left|F_n\right]=①+②+③=(X_nY_n-\frac{1}{3})+(X_nZ_n-\frac{1}{3})+(Y_nZ_n-\frac{1}{3})$$

$$=M_n-1.$$

（B）当第n局时，有一人已经出局，不妨假设是X出局，此时$X_n=X_{n+1}=0$.

故$M_n=Y_nZ_n$，$M_{n+1}=Y_{n+1}Z_{n+1}$.

同理可得：

$$E[M_{n+1}\left|F_n\right]=\frac{1}{2}(Y_n+1)(Z_n-1)+\frac{1}{2}(Y_n-1)(Z_n+1)$$

$$=Y_nZ_n-1=M_n-1.$$

(2) 修正，构造鞅；

为消除常数项-1，令$M_n=X_nY_n+X_nZ_n+Y_nZ_n+n$，则可以验证随机过程$\{M_n,n\geq 0\}$为$\sigma$ −代数流$\{F_n,n\geq 1\}$的 Martingale.

评价：能否根据条件构造恰当的随机过程，并利用鞅定义中的“公平性”条件进行修正。